

Сверточная нейронная сеть

Введение

Одной из самых сложных задач в информационных технологиях является задача распознавания объектов на изображениях. Исследования по распознаванию объектов являются одним из приоритетных направлений развития науки и техники.

Практически у всех систем распознавания символов на изображениях точностные характеристики резко снижаются при искажениях входного изображения.

Для решения данной задачи эффективно использовать нейронные сети в связи с тем, что они слабо чувствительны к искажениям входного сигнала и обладают высокой скоростью распознавания.

Применение глубоких сверточных сетей

Основные области применения

- **Распознавание и классификация изображений:** обнаружение лиц, идентификация объектов, анализ сцен.
- **ImageNet:** 14 197 122 изображений и 21 841 индексированных синсетов.
- **Прикладные задачи:** решения для реальных сценариев в соревнованиях по машинному обучению и аналитике данных.

Подробнее: <http://image-net.org/> и <https://www.kaggle.com/>

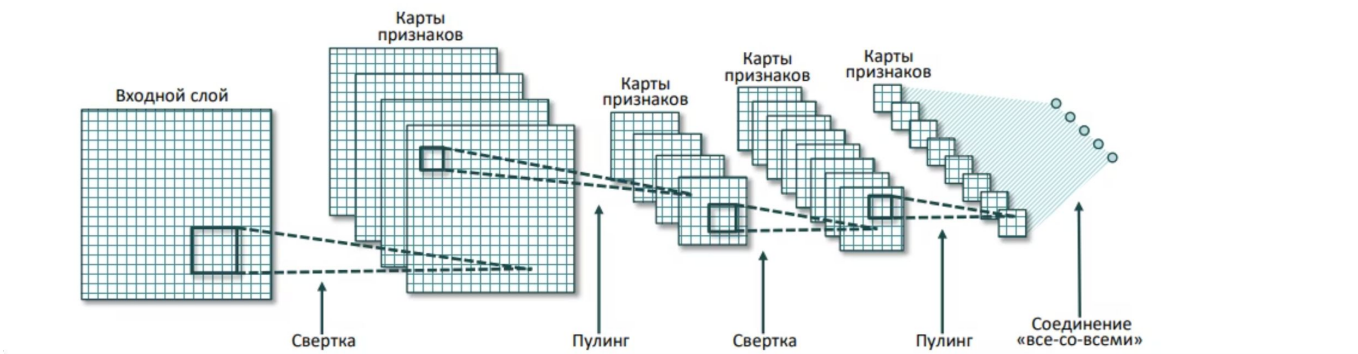
- Распознавание дорожных знаков
- Анализ медицинских изображений (рентген, МРТ, КТ)
- Распознавание лиц и идентификация личности
- Определение, сегментация и распознавание объектов на изображениях
- Преобразование речи в текст (через спектрограммы)
- Понимание естественных языков
- и тп

Примеры распознаваемых объектов



Сверточные нейронные сети эффективно распознают и категоризируют разнообразные объекты в различных условиях.

Концепция сверточной нейронной сети



1

Входной слой логически представляется как матрица пикселей

2

Каждый внутренний слой представляет собой совокупность карт признаков (feature map), имеющих одинаковые размеры

3

Выходной слой имеет обычную линейную структуру и связывается с последним внутренним слоем по принципу «все-со-всеми»

4

Нейроны входного слоя и всех внутренних слоев связываются избирательно (не все со всеми)

5

Связи строятся двумя чередующимися способами: 1) свертка, 2) пулинг

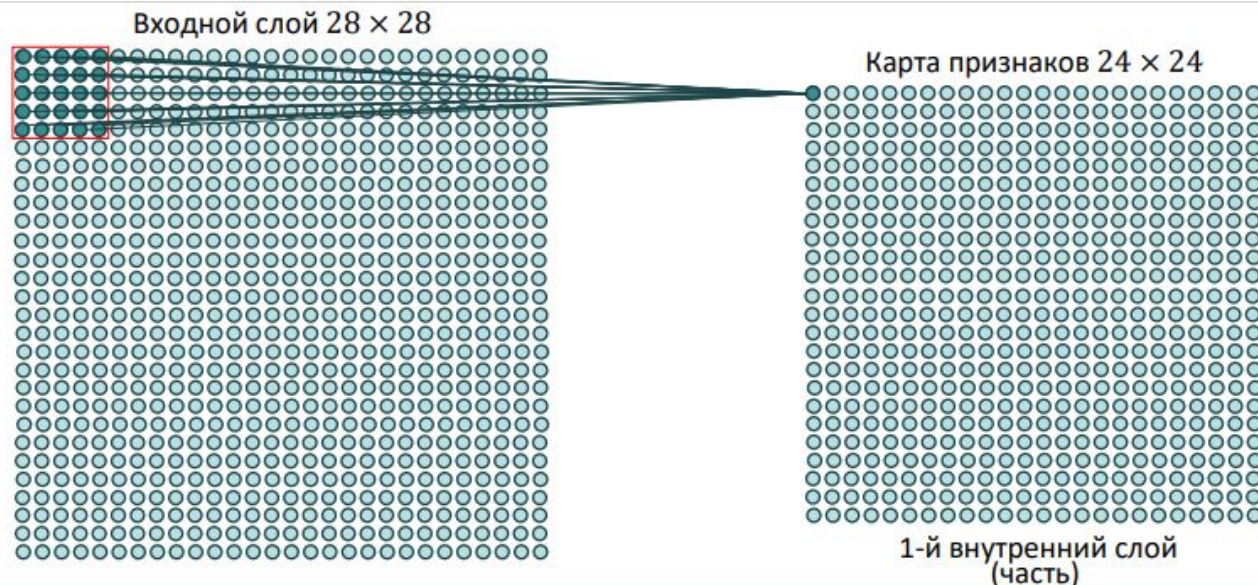
6

Свертка увеличивает количество карт признаков, сохраняя их размер (при использовании padding), либо незначительно уменьшая их размер

7

Пулинг уменьшает размеры карт признаков с сохранением их количества

Построение первого внутреннего слоя



01

Входной слой представляет собой квадратную матрицу нейронов 28×28 , соответствующих пикселям изображения из базы данных MNIST

02

Каждый нейрон первого внутреннего слоя соединяется с группой входных нейронов, образующих прямоугольный слайдер размером 5×5 , называемый локальным рецептивным полем

03

Формируется карта признаков, состоящая из нейронов, образующих 1-й внутренний слой, размером 24×24 (вычисляется по формуле $24 = 28 - 5 + 1$)

04

Слайдер локального рецептивного поля устанавливается в левый верхний угол матрицы входного слоя

05

Все нейроны входного слоя, попавшие в слайдер, связываются с первым нейроном карты признаков

06

Слайдер сдвигается на одну позицию вправо для связи со вторым нейроном

07

Процесс перемещения слайдера продолжается, пока не будут определены связи для всех нейронов карты признаков

Локальное восприятие

Подразумевает, что на вход одного нейрона подается не все изображение, а лишь некоторая его область, ограниченная ядром свертки. Каждое ядро свертки формирует собственную карту признаков, делая нейронную сеть многомерной.

Ядро (kernel) и фильтр свертки

Связи, формируемые слайдером в рамках одной карты признаков, имеют один и тот же набор весов w_{gh} ($g, h = 0, \dots, 4$)

Все нейроны в рамках одной карты признаков имеют одинаковое смещение b

Выходной сигнал j -того нейрона в рамках одной карты признаков вычисляется по общей формуле, называемой ядром или фильтром свертки

$$a_{jk}^{(l+1)} = \sigma \left(b + \sum_{g=0}^4 \sum_{h=0}^4 w_{gh} a_{(j+g),(k+h)}^{(l)} \right)$$

Наряду с сигмоидой могут использоваться и другие функции активации (ReLU, tanh и др.)

Одна карта признаков со своим ядром распознает один признак (например, «уши» или «клюв»)

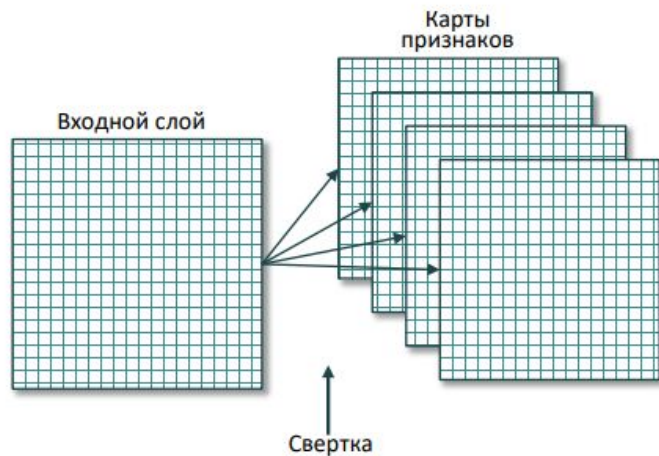
На практике внутренний слой может включать в себя несколько десятков и даже сотен карт признаков

Субдискретизация

Субдискретизация уменьшает размерности карт признаков. В качестве операции сжатия используется выбор максимального элемента из ядра обхода или их усреднение.

Данная операция ускоряет дальнейшие вычисления и обеспечивает инвариантность к масштабу.

Множество карт признаков



- Одна карта признаков со своим ядром распознает один признак, например «уши»
- Для распознавания другого признака, например «клюва», добавляется еще одна карта признаков, имеющая свое собственное ядро
- На практике внутренний слой может включать в себя несколько десятков и даже сотен карт признаков

Пулинг (Pooling)

Pooling (англ.) – группировка

Слои пулинга, как правило, чередуются со слоями свертки

Слой пулинга обобщает информацию, полученную от слоя свертки

Пулинг «сжимает» карты признаков, полученные на предыдущем сверточном слое

Слои пулинга не являются обязательными

Два основных типа пулинга:

1. Макс-пулинг: выбирается максимальный элемент из ядра обхода

$$a_{11}^{(l+1)} = \max(a'_{11}, a'_{12}, a'_{21}, a'_{22})$$

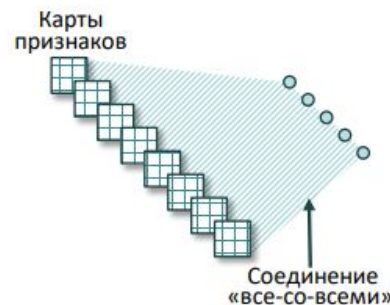
2. L2-пулинг: вычисляется корень из суммы квадратов элементов

$$a_{11}^{(l+1)} = \sqrt{((a'_{11})^2 + (a'_{12})^2 + (a'_{21})^2 + (a'_{22})^2)}$$

Выходной слой

Выходной слой имеет линейную структуру

Каждый нейрон выходного слоя соединяется с каждым нейроном всех карт признаков предыдущего слоя



Особенности сверточной нейронной сети

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Один из лучших методов по распознаванию и классификации изображений (вероятность ошибки меньше, чем у человека)
2. Меньшее количество настраиваемых весов по сравнению с полносвязной нейронной сетью
3. Удобное распараллеливание вычислений (карты признаков обрабатываются независимо)
4. Относительная устойчивость к повороту и сдвигу распознаваемого изображения
5. Обучение при помощи классического метода обратного распространения ошибки

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. Слишком много варьируемых параметров сети: количество слоев; размерность ядра свертки; шаг сдвига слайдера; степень уменьшения размера при пулинге; функция для пулинга; вид функции активации и др.
2. Эти параметры существенно влияют на результат, но выбираются исследователями эмпирически для каждой задачи

MNIST

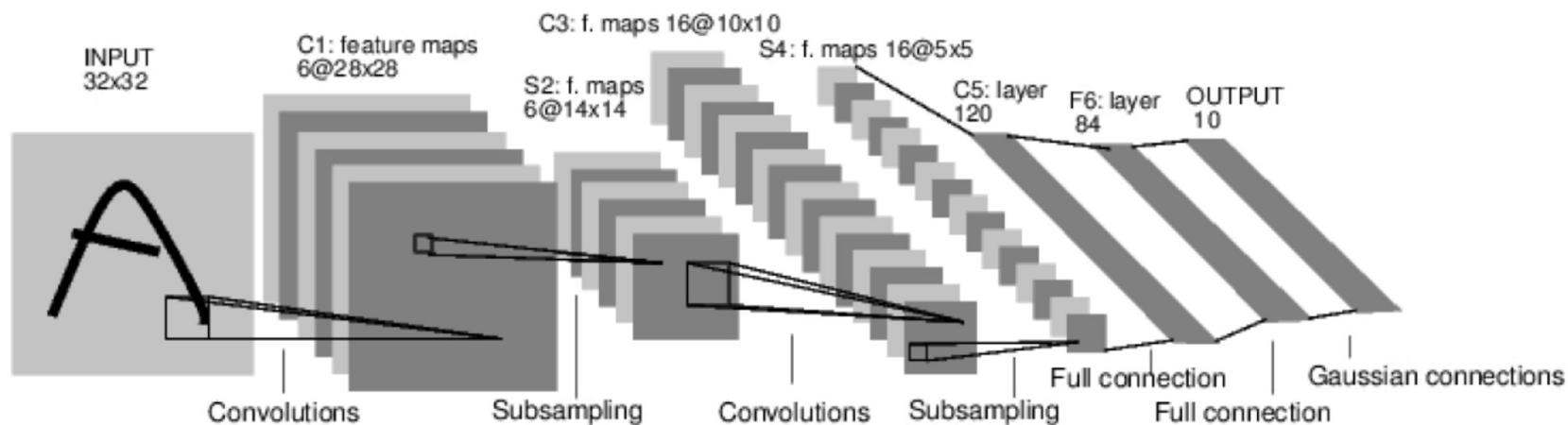
Для сравнения сверточных нейронных сетей использовался MNIST - база данных рукописных цифр, содержащая 60 000 образов для обучения и 10 000 образов для тестирования. Размерность образов 28x28 пикселей.

Пример первых 12 цифр из обучающего набора:



Структура сверточной сети Яна Лекуна

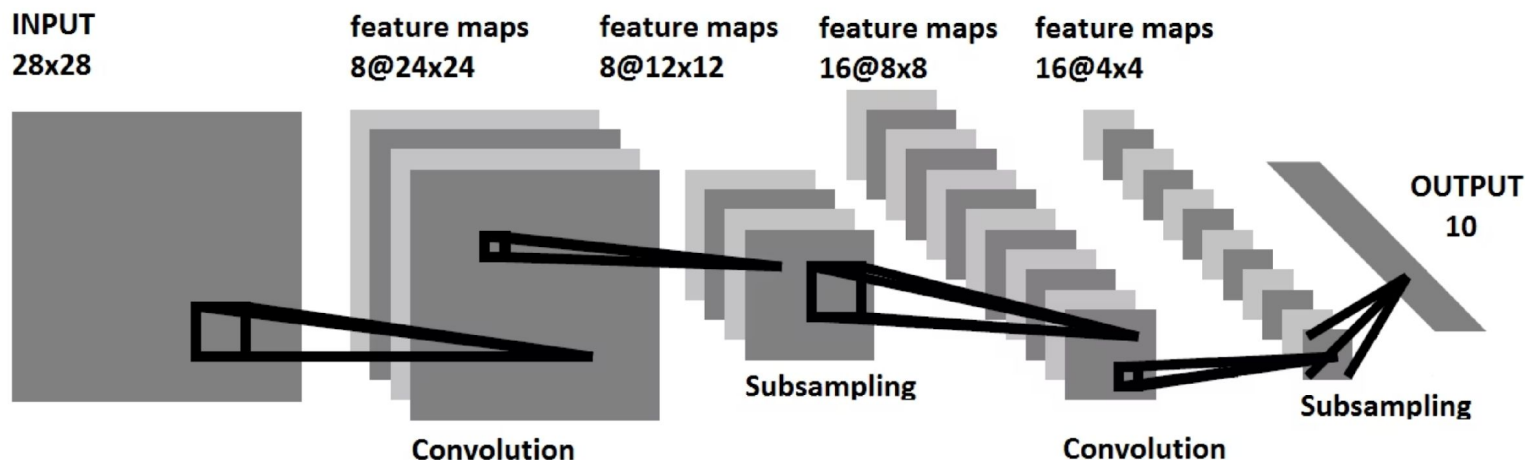
Сверточная сеть Яна Лекуна для распознавания рукописных цифр из базы данных MNIST представляет собой нейронную сеть из 8-ми слоев (с учетом входного, полносвязного и выходного слоев) использующую чередующиеся сверточные и субдискретизирующие слои и многослойный персептрон на выходе.



1. Входной слой. Одно изображение размерности 32x32.
2. Сверточный слой. 6 карт признаков размерности 28x28 (ядро обхода 5x5).
3. Субдискретизирующий слой. 6 карт признаков размерности 14x14.
4. Сверточный слой. 16 карт признаков размерности 10x10 (ядро обхода 5x5).
5. Субдискретизирующий слой. 16 карт признаков размерности 5x5.
6. Сверточный слой. 120 карт признаков размерности 1x1 (ядро обхода 6x6).
7. Полносвязный слой. 84 нейрона.
8. Выходной слой. 10 нейронов.

Структура модифицированной сети Яна Лекуна

Модифицированная нейронная сеть Я. Лекуна состоит из 6 слоев. Размерность входного изображения 28x28. Убран полносвязный слой. Количество и размерность карт признаков изменены. Функции активации сети сигмоидные. Количество элементов в групповой выборке: 50.



1. Входной слой. Одно изображение размерности 28x28.
2. Сверточный слой. 8 карт признаков размерности 24x24 (ядро обхода 5x5).
3. Субдискретизирующий слой. 8 карт признаков размерности 12x12.
4. Сверточный слой. 16 карт признаков размерности 8x8 (ядро обхода 5x5).
5. Субдискретизирующий слой. 16 карт признаков размерности 4x4.
6. Выходной слой (сверточный слой). 10 нейронов (ядро обхода 4x4).